

Отчёт по лабораторной работе №1

Подготовка среды моделирования GNS3

Калашникова Д. В.

10 сентября 2026

Российский университет дружбы народов, Москва, Россия

Информация

- Калашникова Дарья Викторовна
- Студент
- Российский университет дружбы народов
- 1132243108@pfur.ru

Установка и настройка GNS3 и сопутствующего программного обеспечения

1. Установить GNS3-all-in-one, GNS3 VM, проверить корректность запуска
2. Импортировать образ маршрутизатора FRR
3. Импортировать образ маршрутизатора VyOS
4. Проверить корректность работы FRR и VyOS

Импорт GNS3 VM

Запускаем VirtualBox и через меню «Файл ☒ Импорт конфигураций» указываем образ GNS3 VM

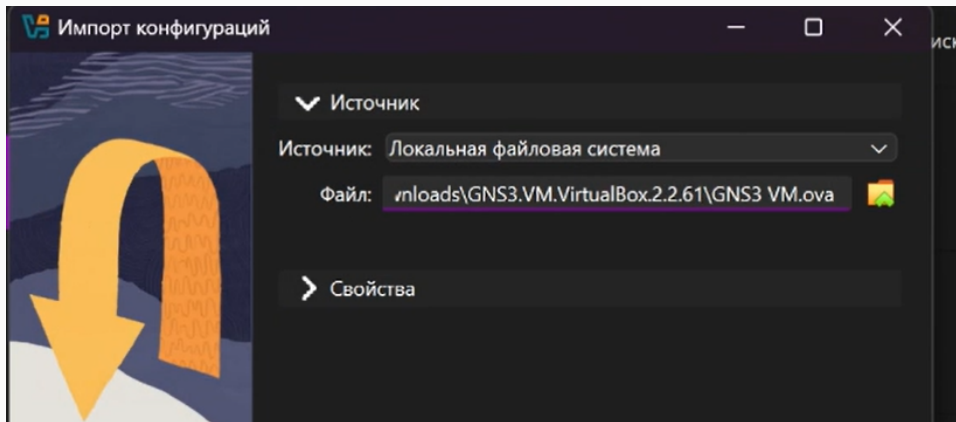


Рис. 1: Импорт GNS3 VM

Настройка памяти GNS3 VM

Выделяем 4096 МБ оперативной памяти для стабильной работы серверной части

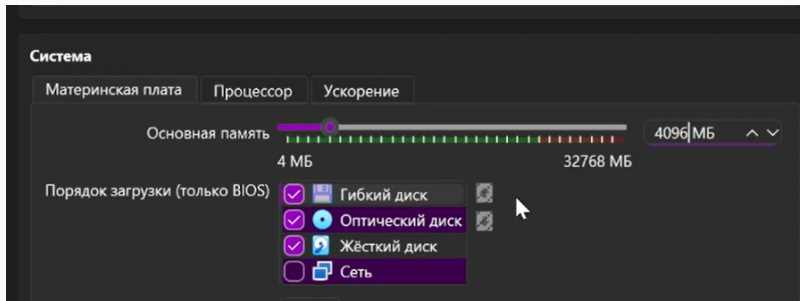


Рис. 2: Настройка памяти

Включаем «Nested VT-x/AMD-V», чтобы GNS3 VM могла запускать вложенные устройства

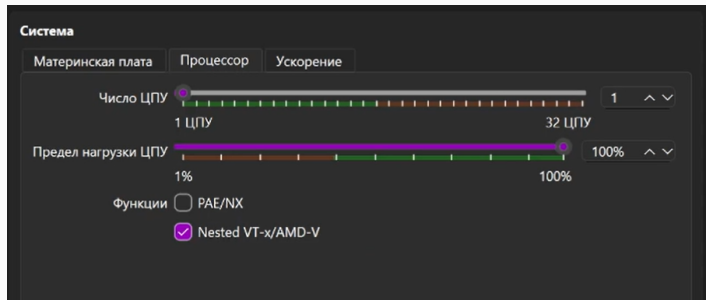


Рис. 3: Nested VT-x/AMD-V

Проверяем настройки сетевого адаптера и сохраняем изменения

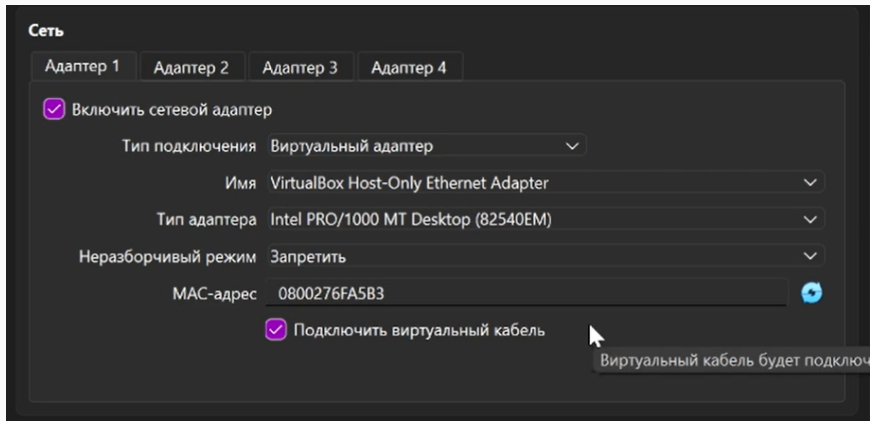
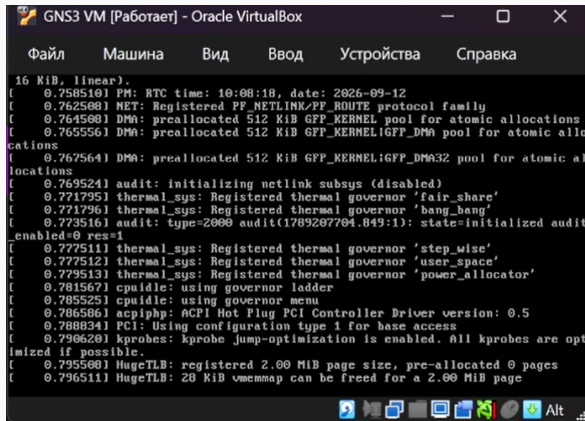


Рис. 4: Сетевой адаптер

Запуск GNS3 VM

Запускаем виртуальную машину GNS3 VM и дожидаемся её полной загрузки



```
GNS3 VM [Работает] - Oracle VirtualBox
Файл  Машина  Вид  Ввод  Устройства  Справка
16 KiB, linear).
[ 0.758510] PM: RTC time: 10:08:18, date: 2026-09-12
[ 0.762508] NET: Registered PF_INETLINK/PF_ROUTE protocol family
[ 0.764508] DMA: preallocated 512 KiB GFP_KERNEL pool for atomic allocations
[ 0.765556] DMA: preallocated 512 KiB GFP_KERNEL:GFP_DMA pool for atomic allocations
[ 0.767564] DMA: preallocated 512 KiB GFP_KERNEL:GFP_DMA32 pool for atomic allocations
[ 0.769524] audit: initializing netlink subsys (disabled)
[ 0.771795] thermal_sys: Registered thermal governor 'fair_share'
[ 0.771796] thermal_sys: Registered thermal governor 'bang_bang'
[ 0.773516] audit: type=2000 audit(1789207704.849:1): state=initialized audit_enabled=0 res=1
[ 0.777511] thermal_sys: Registered thermal governor 'step_wise'
[ 0.777512] thermal_sys: Registered thermal governor 'user_space'
[ 0.779513] thermal_sys: Registered thermal governor 'power_allocator'
[ 0.781567] cpuidle: using governor ladder
[ 0.785525] cpuidle: using governor menu
[ 0.786586] acpihp: ACPI Hot Plug PCI Controller Driver version: 0.5
[ 0.788834] PCI: Using configuration type 1 for base access
[ 0.790620] kprobes: kprobe_jump_optimization is enabled. All kprobes are optimized if possible.
[ 0.795508] HugeTLB: registered 2.00 MiB page size, pre-allocated 0 pages
[ 0.796511] HugeTLB: 2B KiB vmemmap can be freed for a 2.00 MiB page
```

Рис. 5: Запуск GNS3 VM

Мастер настройки GNS3

При первом запуске выбираем вариант «Run appliance in a virtual machine»

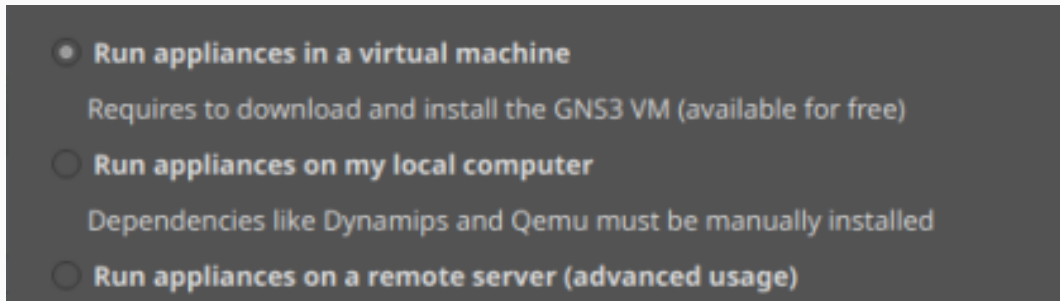


Рис. 6: Мастер настройки

Запускаем VirtualBox, затем GNS3 VM, и уже после этого — приложение GNS3

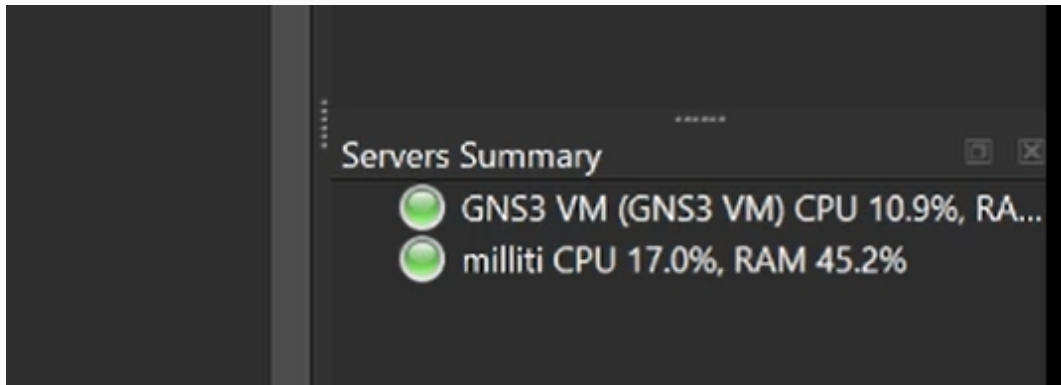


Рис. 7: Совместный запуск

Выбор источника образа

В окне мастера указываем установку образа с GNS3-сервера

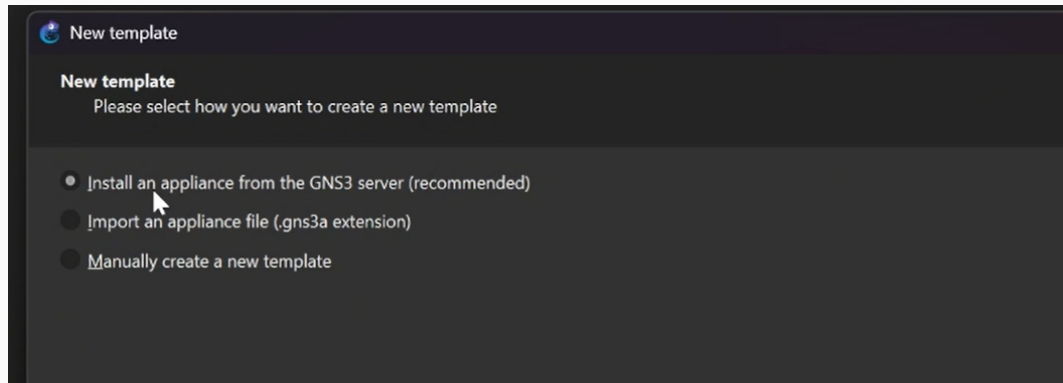


Рис. 8: Источник образа

Выбираем категорию Routers и образ FRR, запускаем установку

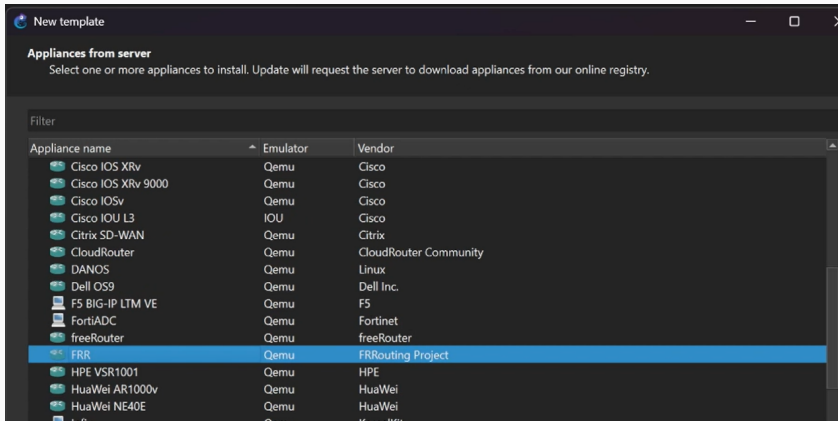


Рис. 9: Выбор FRR

Завершение импорта FRR

После завершения скачивания импортируем образ FRR и завершаем установку

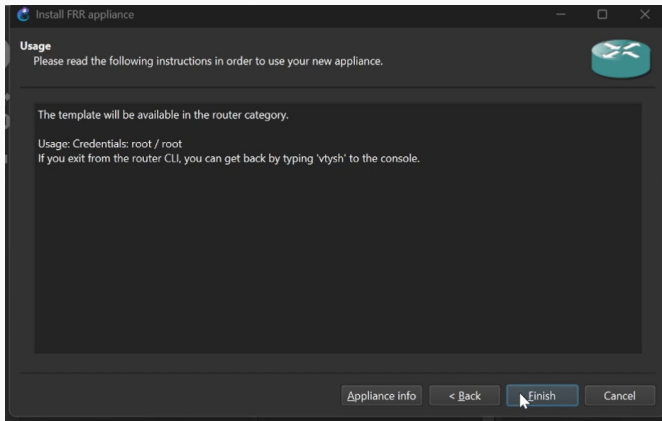


Рис. 10: Импорт FRR

Настройка шаблона FRR

Указываем параметры QEMU, объём памяти и способ доступа к консоли

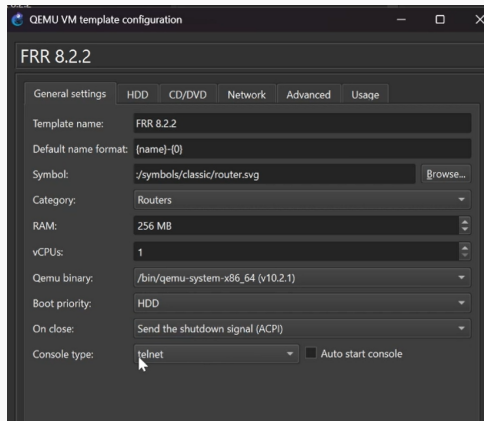


Рис. 11: Шаблон FRR

Переходим к добавлению образа VyOS — скачиваем его с GitHub

Имя	Дата изменения	Тип
 empty1T.qcow2	12.09.2026 12:03	Файл "QCOW2"
 empty1T.qcow2.md5sum	12.09.2026 12:03	Файл "MD5SUM"

Рис. 12: Загрузка VyOS

Создание шаблона VyOS

На левой панели GNS3 открываем список маршрутизаторов и нажимаем «+ New template»

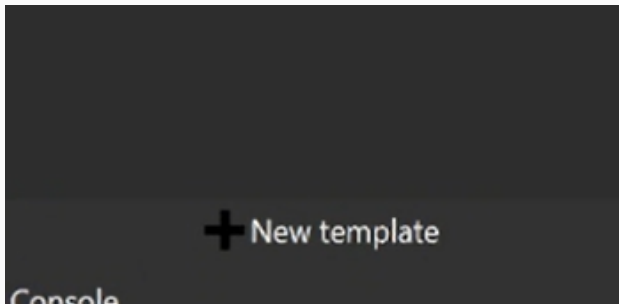
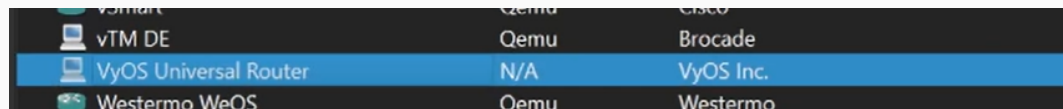


Рис. 13: Шаблон VyOS

Выбираем категорию Routers и образ VyOS, нажимаем Install и настраиваем шаблон



 vSmart	Qemu	Cisco
 vTM DE	Qemu	Brocade
 VyOS Universal Router	N/A	VyOS Inc.
 Westermo WeOS	Qemu	Westermo

Рис. 14: Установка VyOS

Создание проекта

Создаём новый проект и добавляем в него оба маршрутизатора — FRR и VyOS

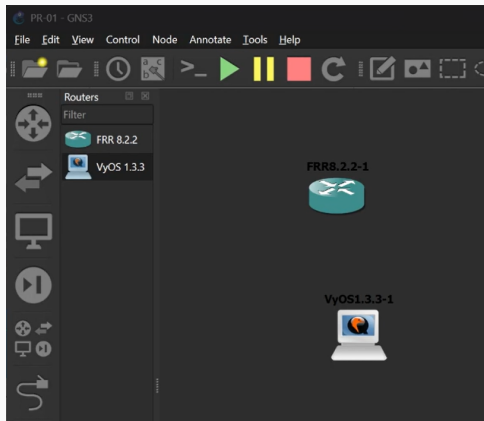


Рис. 15: Создание проекта

Запускаем FRR и открываем его консоль

```
Started watchfrr
* Starting sshd ... [ ok ]

Hello, this is FRRouting (version 8.2.2).
Copyright 1996-2005 Kunihiro Ishiguro, et al.

frr# show version
FRRouting 8.2.2 (frr).
Copyright 1996-2005 Kunihiro Ishiguro, et al.
configured with:
    '--prefix=/usr' '--enable-exampledir=/usr/share/doc/frr/examples/' '--localstatedir=/run/frr' '--sbindir=/usr/lib/frr' '--sysconfdir=/etc/frr' '--libdir=/usr/lib/frr' '--with-moduledir=/usr/lib/frr/modules' '--disable-dependency-tracking' '--enable-systemd=no' '--enable-rpki' '--with-libpam' '--enable-doc' '--enable-doc-html' '--enable-snmp' '--enable-fpm' '--disable-protobuf' '--disable-zeroconf' '--enable-ospfapi' '--enable-bgp-vnc' '--enable-multipath=256' '--enable-user=frr' '--enable-group=frr' '--enable-vty-group=frrvty' '--enable-configfile-mask=0640' '--enable-logfile-mask=0640' 'CC=gcc' 'CXX=g++' 'PYTHON=python3'
frr#
```

Рис. 16: Проверка FRR

Запускаем VyOS и открываем его консоль

```
Invalid command: [shoe]

vyos@vyos:~$ show version
Version:          VyOS 1.3.3
Release train:    equuleus

Built by:         kulyabov-ds@rudn.rul
Built on:         Thu 06 Jul 2023 14:21 UTC
Build UUID:       af59720c-0719-4431-b189-6cc44e5ab487
Build commit ID:  42535513ff2c9a

Architecture:    x86_64
Boot via:         installed image
System type:      QEMU guest

Hardware vendor:  QEMU
Hardware model:   Standard PC (Q35 + ICH9, 2009)
Hardware S/N:     c599cf6e-49c9-46d3-86d3-e636af2d1758
Hardware UUID:    c599cf6e-49c9-46d3-86d3-e636af2d1758

Copyright:       VyOS maintainers and contributors
vyos@vyos:~$
```

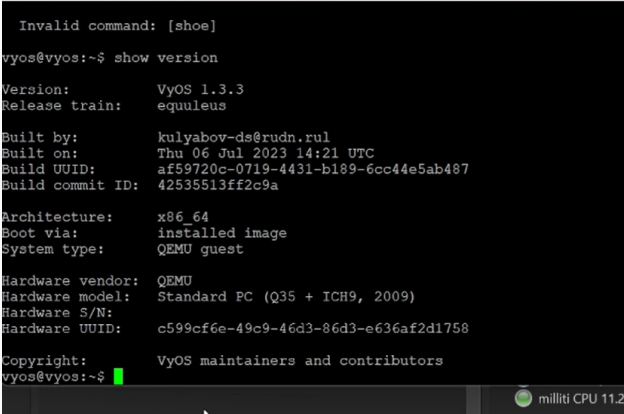


Рис. 17: Проверка VyOS

В ходе работы были установлены GNS3-all-in-one и GNS3 VM, настроено их взаимодействие через VirtualBox. Импортированы и проверены шаблоны маршрутизаторов FRR и VyOS. Цель работы достигнута.